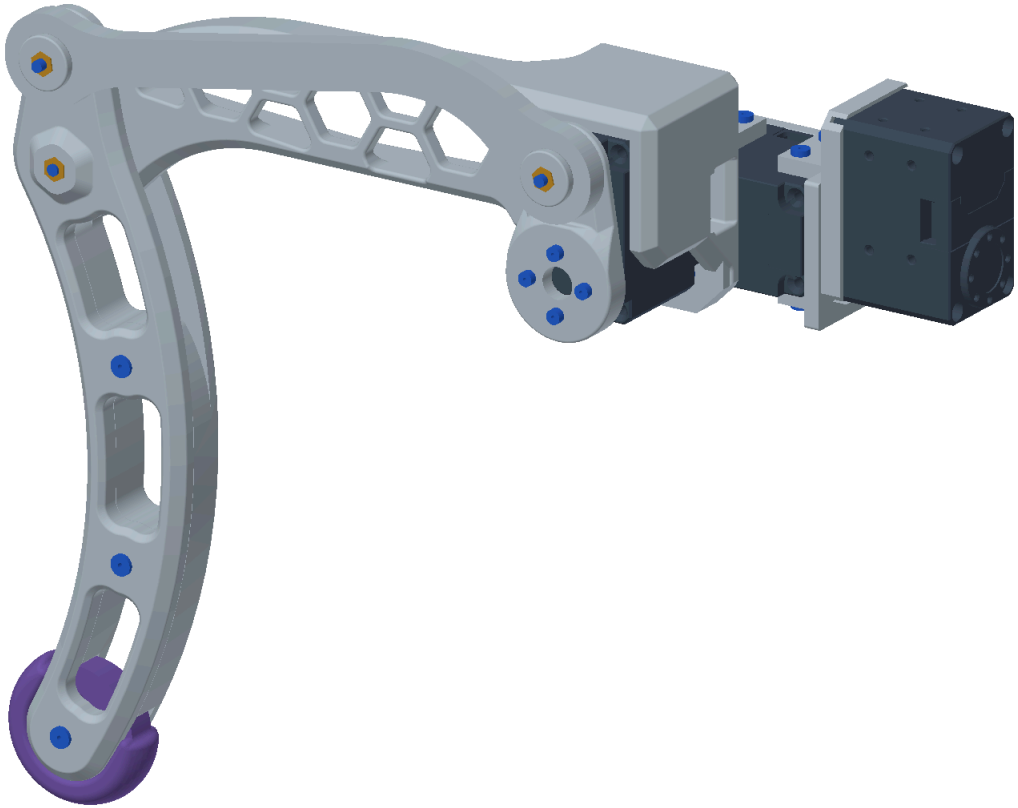
Micro_Dog X430

실제 최종 CAD를 이용한 한국어 단계별 조립 설명서



한 다리부터, 순서대로.

XM430 롤 1축 + XL430 피치·무릎 2축
4개 모듈 · 출력물 18종 · 84개

이 설명서의 기준

최종 CAD 형상을 기준으로 그림을 다시 만들었습니다. 주황은 추가 부품, 파랑은 나사, 황동색은 너트, 청록은 베어링·와셔입니다. 분리 그림은 삽입축을 유지하며 위치만 벌린 설명도입니다.

먼저 확인

프레임은 PLA, 발은 TPU 95A. XM 혼은 이미 조립된 상태를 유지합니다. 중앙 몸체·전장 및 하중/강도 검토는 이 문서 범위가 아닙니다.

그림과 방향을 읽는 법

RR 한 다리 조립을 먼저 진행한 뒤, 마지막의 네 모서리 조합표로 반복합니다.

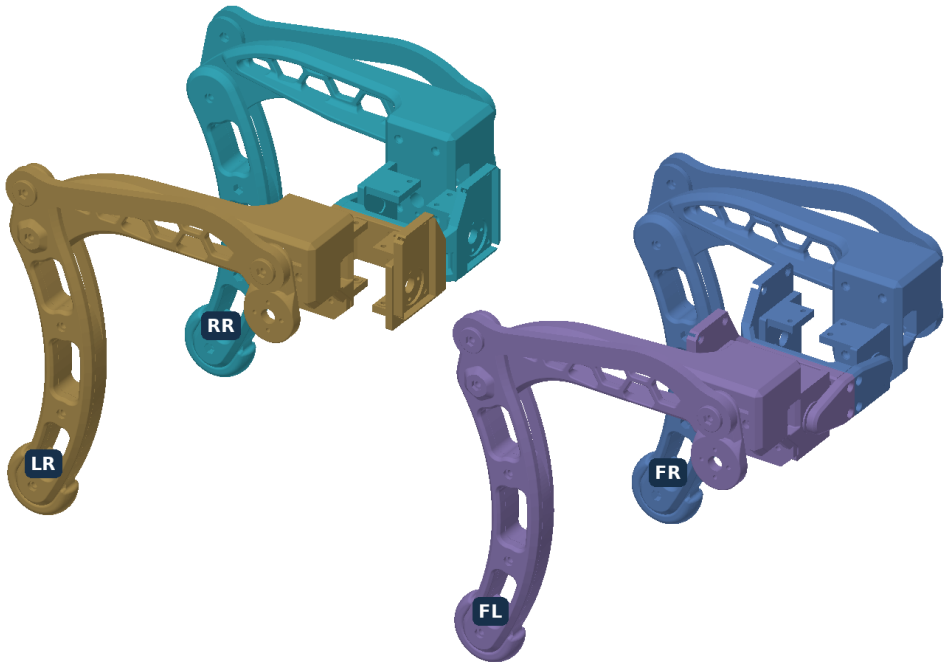


그림 색상
주황: 이번 단계에 추가하는 부품
회색: 먼저 조립한 출력물
진회색: 모터 참고 형상
청록: 베어링 / 와셔
파랑: 나사와 삽입축
황동색: 너트

화살표는 실제 나사축을 따릅니다.
체결품은 치수에 맞춘 개략 형상입니다.

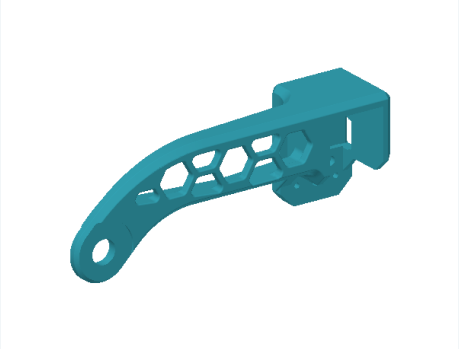
전체보기는 출력물 배치 참고입니다. 중앙 몸체와 모터, 일부 작은 부품은 생략되어 있으며 몸체 치수가 확정된 그림이 아닙니다.

화살표와 좌표

화살표는 분해 위치에서 결합 위치로 향합니다. L-X는 RR 다리 CAD의 나사축, H-X는 롤 모듈 CAD의 축입니다. 화면 좌우와 혼동하지 마세요. 실제 좌우 부품은 머리·너트 포켓 모양으로 구분합니다.

출력 부품 찾기

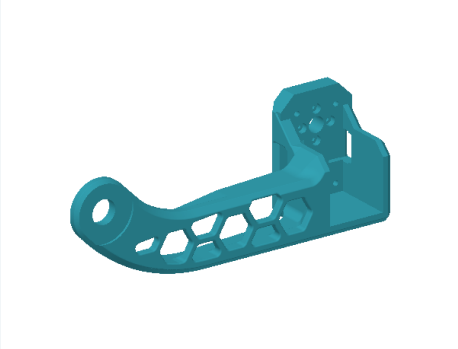
숫자는 이 설명서의 부품 번호입니다. 수량은 네 다리 전체 기준입니다.



01 오른쪽 대퇴

× 2 | PLA

RR_XL430_thigh_finish_v2



02 왼쪽 대퇴

× 2 | PLA

LH_XL430_thigh_finish_v2



03 오른쪽 안쪽 종아리

× 2 | PLA

RR_shank_MR137ZZ4



04 왼쪽 안쪽 종아리

× 2 | PLA

LH_shank_MR137ZZ4



05 오른쪽 종아리 반대판

× 2 | PLA

RR_shank_companion_original_shape



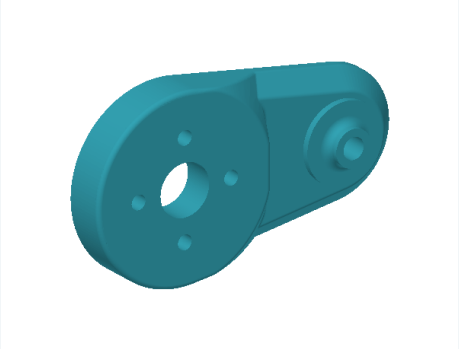
06 왼쪽 종아리 반대판

× 2 | PLA

LH_shank_companion

출력 부품 찾기

숫자는 이 설명서의 부품 번호입니다. 수량은 네 다리 전체 기준입니다.



07 무릎 크랭크

× 4 | PLA

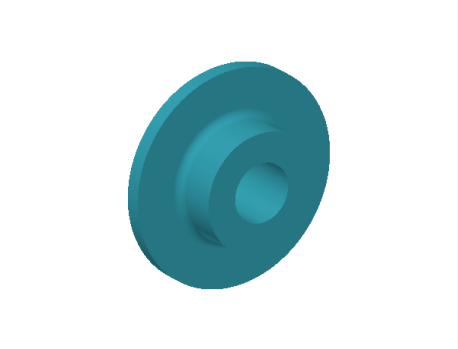
RR_XL430_knee_crank_original_shape



08 푸시로드

× 4 | PLA

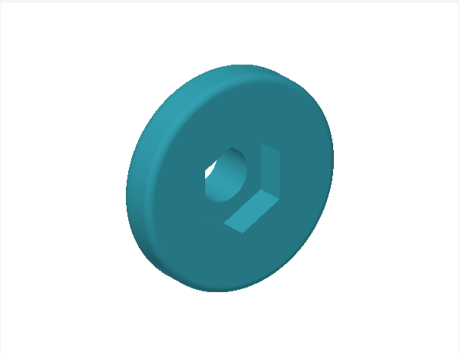
RR_pushrod_original_shape



09 큰 베어링 고정 캡

× 4 | PLA

Large_retaining_cap_MR137ZZ4



10 작은 베어링 고정 캡

× 8 | PLA

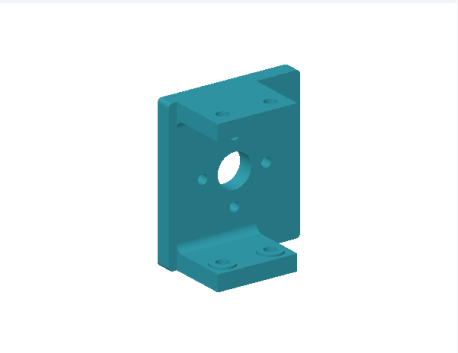
Small_retaining_cap_original



11 TPU 95A 발

× 4 | TPU95A

RR_foot_original_shape



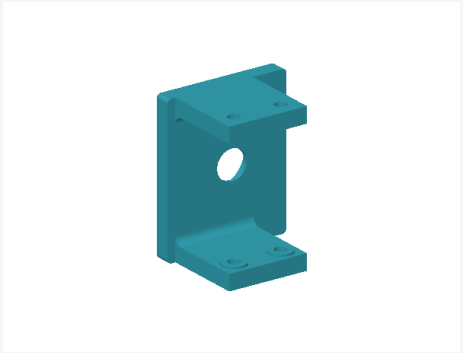
12 롤 혼 쪽 캐리어

× 4 | PLA

XM430_roll_horn_carrier_finish

출력 부품 찾기

숫자는 이 설명서의 부품 번호입니다. 수량은 네 다리 전체 기준입니다.



13 롤 베어링 쪽 캐리어

× 4 | PLA

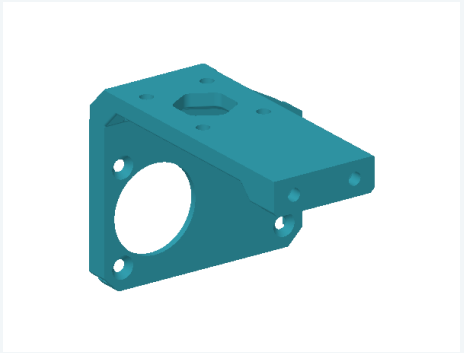
XL430_roll_bearing_carrier_MR137ZZ4_clearance_v2



14 고정 베어링 지지대

× 4 | PLA

Pelvis_roll_support_MR137ZZ4_clearance03



15 RR + FL 요크

× 2 | PLA

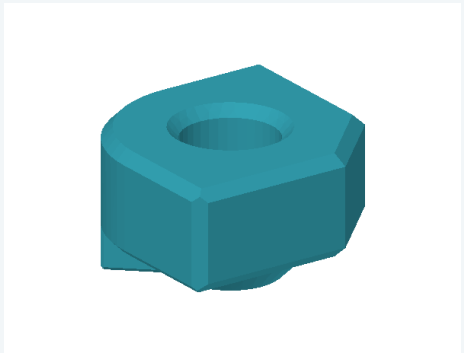
RR_XM430_pelvis_yoke_checked



16 LR + FR 요크

× 2 | PLA

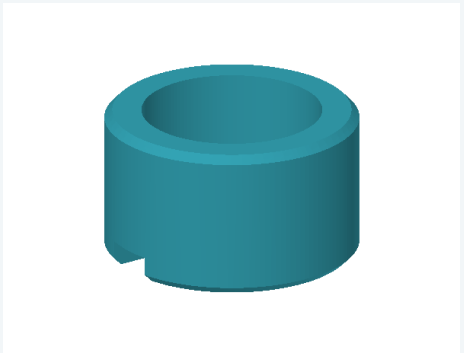
LR_XM430_pelvis_yoke



17 XL 키 스페이서

× 16 | PLA

XL430_keyed_spacer



18 XM 케이스 스페이서

× 16 | PLA

XM430_case_spacer_reference

나사·너트·와셔 준비

아래는 여분 제외 네 다리 전체 수량입니다. 작은 나사도 머리 형식까지 맞추세요.

M2 × 8	원통머리 ISO 4762	**×32**	피치 혼 16 + 크랭크 혼 16
M2 × 6	원통머리 ISO 4762	**×16**	롤 혼 / 각 나사에 0.3 와셔
M2.6 × 8	XL430 지정 팬머리 태핑	**×32**	피치 케이스 측면
M2.5 × 20	십자 90° 접시 / 머리 Ø≤4.7	**×16**	무릎 뒤쪽 / XL 스페이서
M2.5 × 14	십자 90° 접시 / Ø≤4.7, 높이≤1.5	**×16**	XM 앞쪽 / XM 스페이서
M2.5 × 8	원통머리 ISO 4762	**×8**	고정 지지대–요크
M3 × 22	원통머리 ISO 4762	**×4**	큰 다리 관절
M3 × 12	원통머리 ISO 4762	**×4**	푸시로드 모터쪽
M3 × 14	원통머리 ISO 4762	**×4**	푸시로드 종아리쪽
M3 × 18	원통머리 ISO 4762	**×12**	종아리 중간 8 + 발 4

합계와 너트

나사 144개 / M3 일반 육각너트 24개(대변 5.5 × 두께 2.4) / M2.5 일반 육각너트 8개(대변 5 × 두께 2) / M2 평와셔 16개(내경 2.2 × 외경 5 × 두께 0.3)

같은 길이여도 머리가 다르면 다릅니다

원통머리는 머리 아래부터, 접시머리는 머리를 포함해 길이를 잽니다.

모터·베어링

보유 모터: XL430-W250 ×8, XM430-W210 ×4
큰 베어링: MR137ZZ 7 × 13 × 4, 총 8개
작은 베어링: 6 × 10 × 2.5, 총 8개
소형의 폭 3 mm 제품으로 대체하지 마세요.

혼·스페이서

혼 12개, 혼 중심 고정나사 12개, 모터 케이블은 보유 부속품을 확인합니다. XM 혼은 분해하지 않습니다.
XL 출력 스페이서 16개는 무릎 뒤쪽 전용. XM 출력 스페이서 16개는 롤 앞쪽 전용입니다.

길이 확인

M2×8 삽입: 피치 2 / 크랭크 2.75
M2×6 + 0.3 와셔 삽입: 롤 1.7
M2.6×8 삽입: 피치 케이스 3.5
접시머리는 실제 머리 각도·외경·길이 공차를 확인합니다.

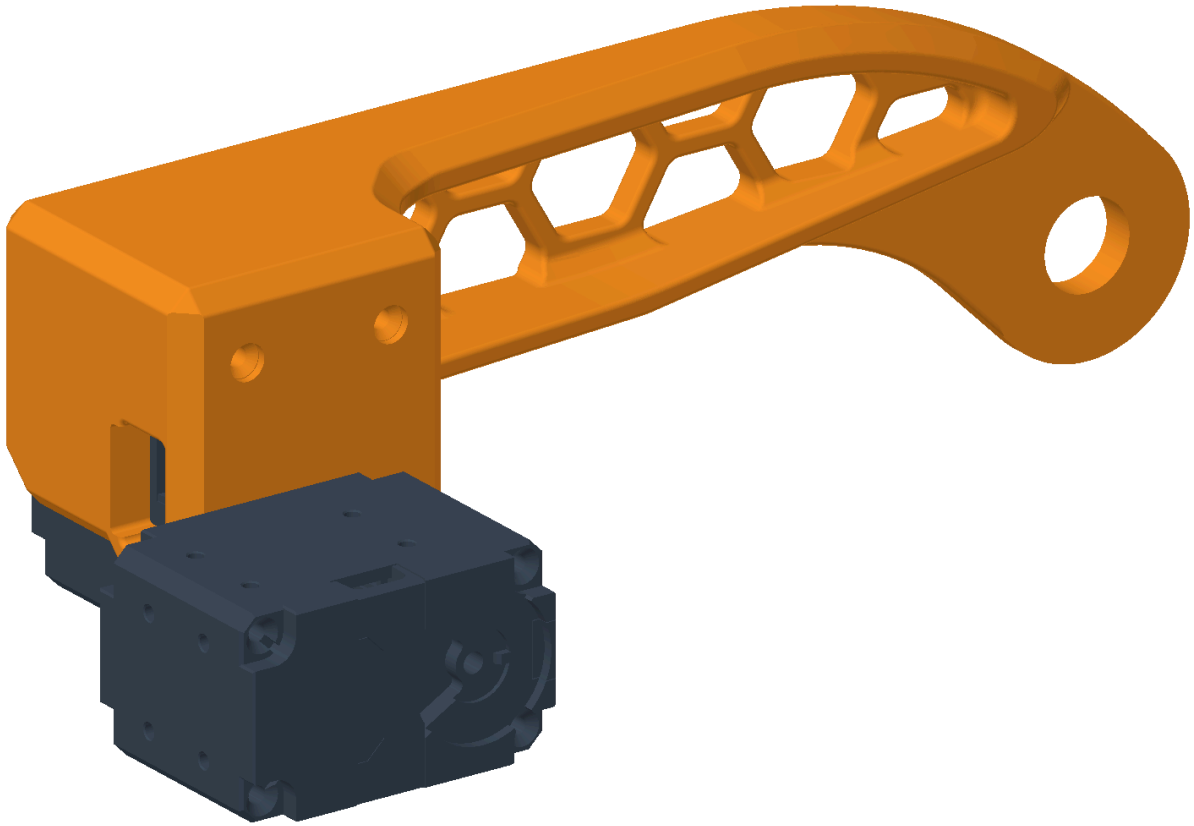
임의 변경 금지

M3 위치와 지지대–요크 M2.5 위치에는 와셔를 추가하지 않습니다. M3 일반 와셔 외경은 머리 포켓보다 큽니다.
M2.6 지정 태핑나사는 일반 M2.6 기계나사나 M2.5 나사와 다릅니다. 버튼머리도 원통머리와 다릅니다.

작은 베어링 주의: 그림은 반축 이음면에 중심을 맞춘 명목 위치입니다. 내륜 모서리와 출력 반축 뿌리 필렛의 실제 끼움은 시험 조립으로 확인하세요.

전원을 끄고, 케이블부터

이후 그림은 케이블을 생략합니다. 케이블 길이와 중앙 전장 경로는 아직 정해지지 않았습니다.



준비: 규격에 맞는 육각렌치·십자 드라이버, 캘리퍼, 작은 너트 핀셋. 플라스틱 케이스에 임의 토크값을 적용하지 않습니다.

닫기 전에 할 일

1. 실제 플러그가 옆창·뒤쪽 케이블 홈을 통과하는지 확인합니다.
2. 무릎 모터 케이블을 대퇴의 옆창과 뒤쪽 홈으로 먼저 통과시킨 뒤 꽂습니다.
3. 피치·롤 케이블도 열린 상태에서 꽂고 여유를 둡니다.
4. 나사 밑·접합면·회전 틈에 케이블이 없는지 확인합니다.

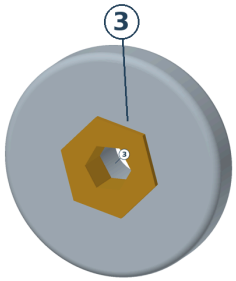
공구 접근을 먼저 시험

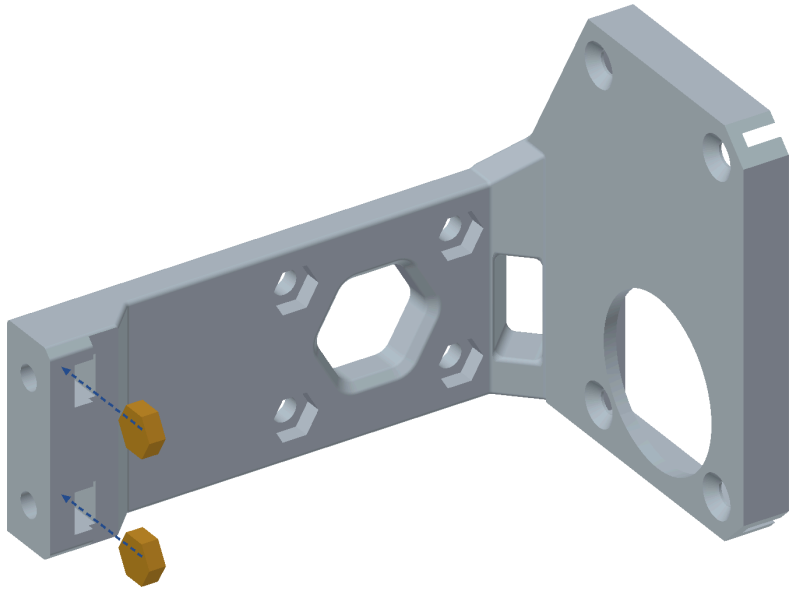
저장 자세에서 일부 나사축은 다른 모터가 가립니다. 다음 순서와 임시 상대각 변경을 실물 한 다리에서 먼저 확인하세요. 공구가 닿지 않으면 억지로 비틀지 말고 닫는 단계를 되돌립니다.

너트는 가려지기 전에 넣습니다

한 다리: M3 6개 + M2.5 2개. 다음 단계의 수량은 이 너트를 다시 더하라는 뜻이 아닙니다.







M3 너트 6개 미리 넣기
1 안쪽 종아리: 중간 2개 + 발끝 1개
2 반대판 큰 관절: 1개
3 작은 캡: 각 1개, 두 캡 합계 2개
너트는 육각 포켓의 받침면에 맞춥니다.

요크 M2.5 너트 2개
측면 열린 슬롯에서 넣어 두 나사축에 맞춥니다.
나사 삽입 방향과 너트 삽입 방향은 다릅니다.
대변 5 × 두께 2 mm. M3는 사용하지 않습니다.

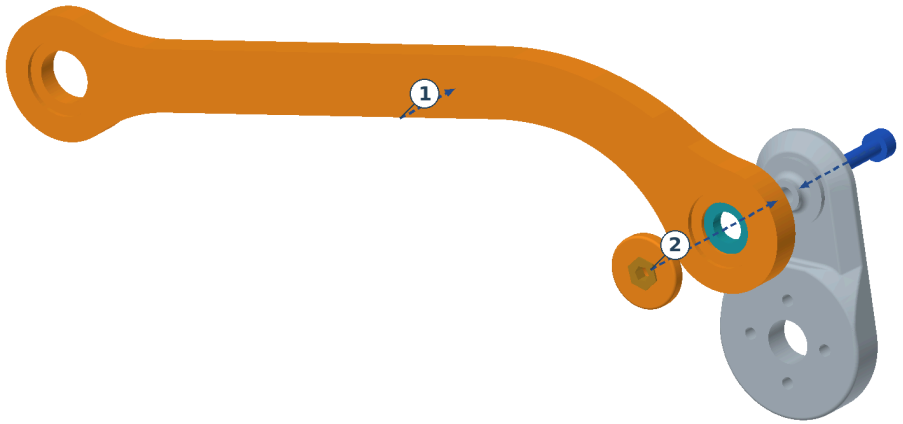
01 작은 관절을 크랭크에 선조립

한 다리 기준 수량 · RR 기준 · 해당 결합부만 표시

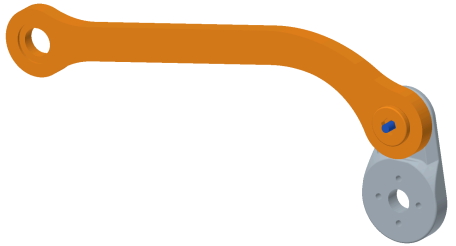
추가: 07 크랭크, 08 푸시로드, 10 작은 캡 각1 / 작은 베어링 ×1

M3×12 원통머리 ×1 + M3 너트 ×1 / 와셔 없음

분리 표시 / 실제 삽입축



조립 후 참고



1 푸시로드 + 6×10×2.5 베어링

2 작은 캡 + 미리 넣은 M3 너트

파란 M3×12: 크랭크 뒤에서 캡 방향.

와셔 없음. 오른쪽은 결합 후 전체 모습.

닫기 전 확인

이 나사의 머리는 모터 쪽입니다. 크랭크를 모터 혼에 붙이기 전에 나사와 공구 접근을 완료합니다.

삽입 방향 / 스택

방향: 크랭크 뒤쪽 머리면 L X=49.5 → 작은 캡 너트, L +X.

받침면 간격 7.8125 / 너트 밖 끝 1.7875.

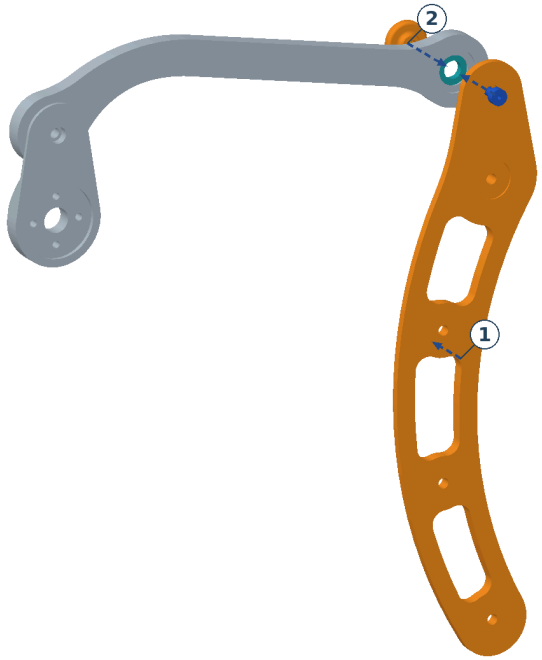
02 푸시로드의 종아리 쪽

한 다리 기준 수량 · RR 기준 · 해당 결합부만 표시

추가: 05 종아리 반대판, 10 작은 캡 각1 / 작은 베어링 ×1

M3×14 원통머리 ×1 + M3 너트 ×1

분리 표시 / 실제 삽입축



조립 후 참고



1 종아리 반대판

2 작은 캡 + 미리 넣은 M3 너트

파란 M3×14: 반대판 안쪽에서 캡 방향.

푸시로드 전체를 잘라내지 않고 표시했습니다.

닫기 전 확인

안쪽 종아리와 반대판을 완전히 닫기 전에 이 나사를 넣어 공구가 닿는지 확인합니다. 모터쪽 M3×12와 바꾸지 마세요.

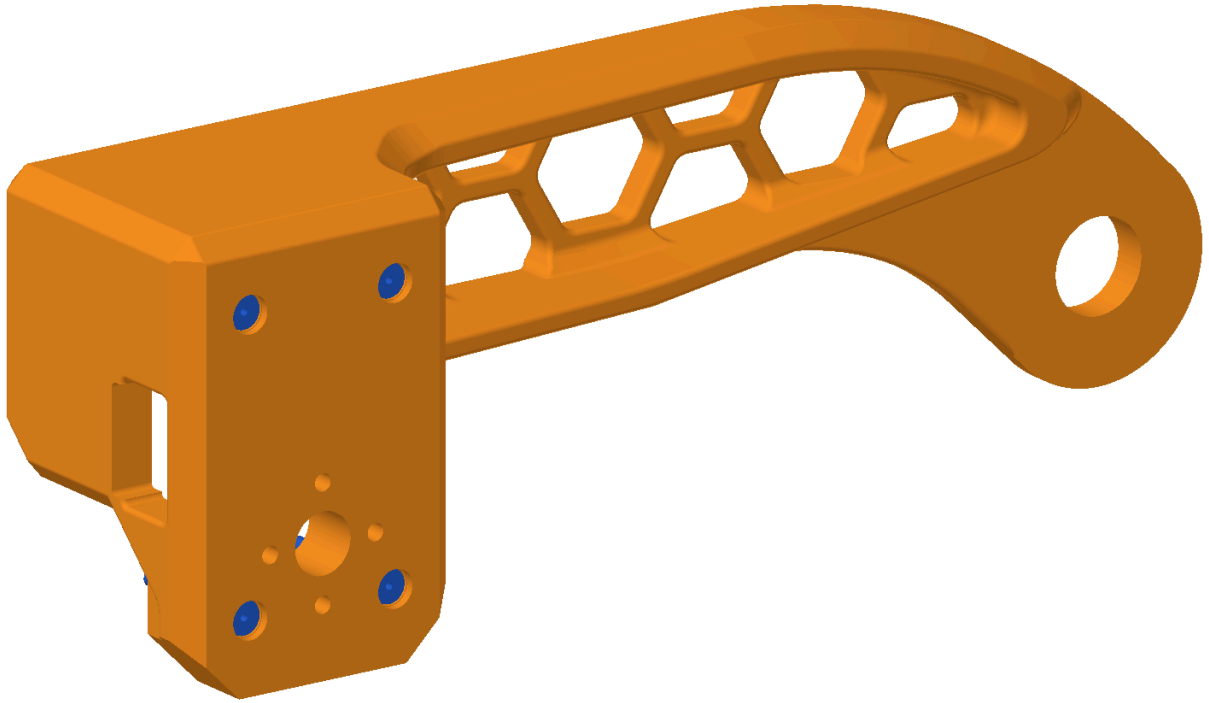
삽입 방향 / 스택

방향: 반대판 머리면 L X=47.8125 → 작은 캡 너트, L +X.

받침면 간격 9.375 / 너트 밖 끝 2.225.

무릎 나사 네 개는 빈 대퇴에 먼저

피치 모터를 붙이기 전 준비. 여기서 준비한 네 개를 무릎 장착 단계에서 사용합니다.



미리 넣을 나사

M2.5×20 십자 90° 접시머리 ×4.
머리 외경 4.7 이하. 대퇴 접시자리에서 무릎 방향(L +X)으로 넣고 머리를 안착시켜 유지합니다. 아직 무릎 모터를 붙이거나 조이지 않습니다.

이 순서가 필요한 이유

피치 케이스가 들어간 뒤에는 아래 두 나사의 머리가 지나갈 공간이 거의 없습니다. 다음 임시 회전 자세는 가는 드라이버 축을 넣기 위한 자세입니다. 긴 나사를 그때 새로 끼우는 순서가 아닙니다.

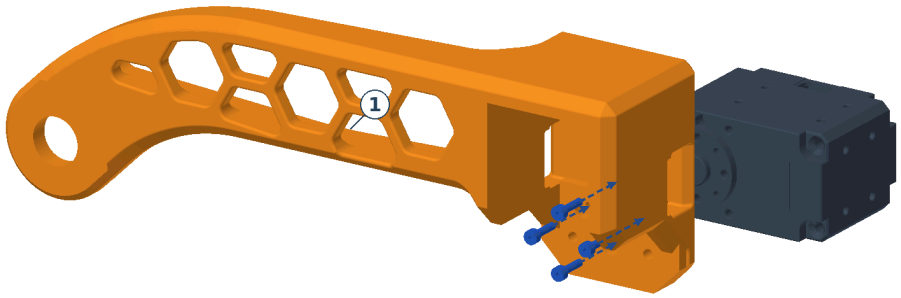
03 피치 혼과 대퇴를 연결

한 다리 기준 수량 · RR 기준 · 해당 결합부만 표시

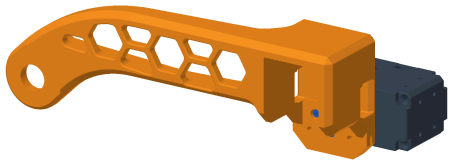
추가: 01번 오른쪽 대퇴 ×1, 피치 XL ×1

M2×8 원통머리 ×4 / 와셔·너트 없음

분리 표시 / 실제 삽입축



조립 후 참고



1 빈 대퇴. 피치 XL은 뒤쪽으로 분리 표시.
M2×8 네 개를 대퇴에서 피치 혼으로.
무릎용 M2.5×20은 앞 페이지에서 선삽입.
아직 무릎 모터와 캐리어를 붙이지 않습니다.

닫기 전 확인

무릎 모터를 먼저 닫으면 피치 혼 나사 머리 앞에 약 1 mm만 남으므로 이 네 개를 먼저 완료합니다.

삽입 방향 / 스택

방향: 대퇴 머리면 L X=9 → 혼, L −X.
출력물 6 mm + 혼 삽입 2 mm.

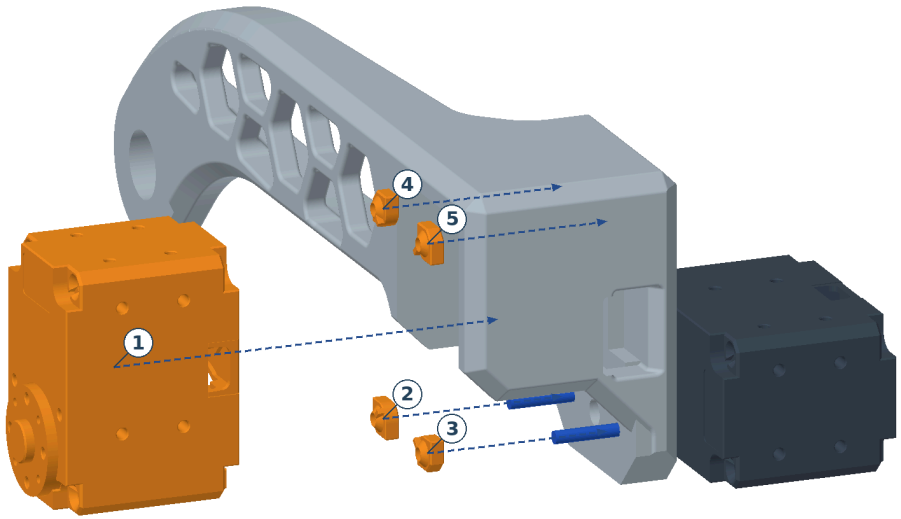
04 무릎 XL과 키 스페이서

한 다리 기준 수량 · RR 기준 · 해당 결합부만 표시

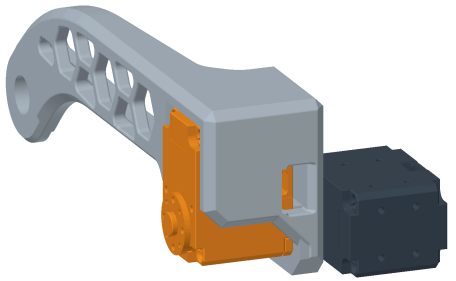
추가: 무릎 XL ×1, 17번 XL 키 스페이서 ×4

M2.5×20 십자 90° 접시머리 ×4 (미리 끼운 것)

분리 표시 / 실제 삽입축



조립 후 참고



1 무릎 XL / 2~5 XL 키 스페이서 네 개
기존 대퇴는 한 개만 표시합니다.
긴 나사는 이미 선삽입된 상태입니다.
아래 두 나사는 다음 페이지의 임시 접근 자세에서 조입니다.

닫기 전 확인

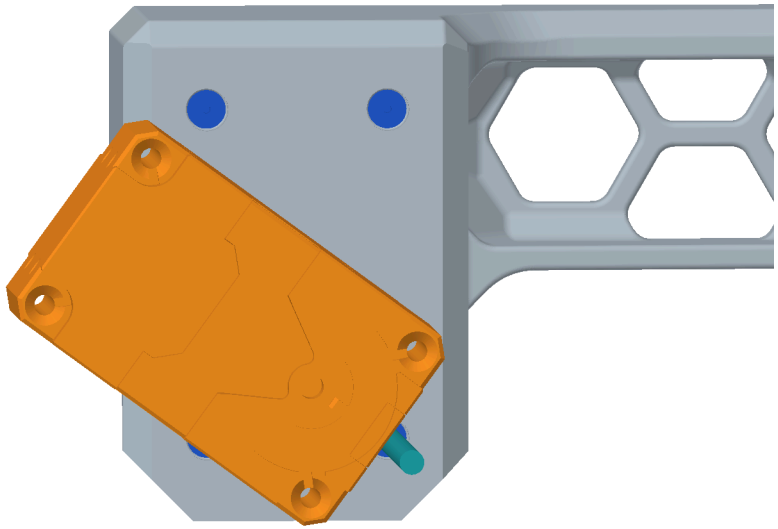
아래 두 나사는 다음 두 페이지의 임시 피치 케이스 자세 A/B에서 조입니다. 네 나사는 피치 모터를 달기 전에 미리 넣은 것입니다. 조임 후 기준 방향으로 복귀합니다.

삽입 방향 / 스택

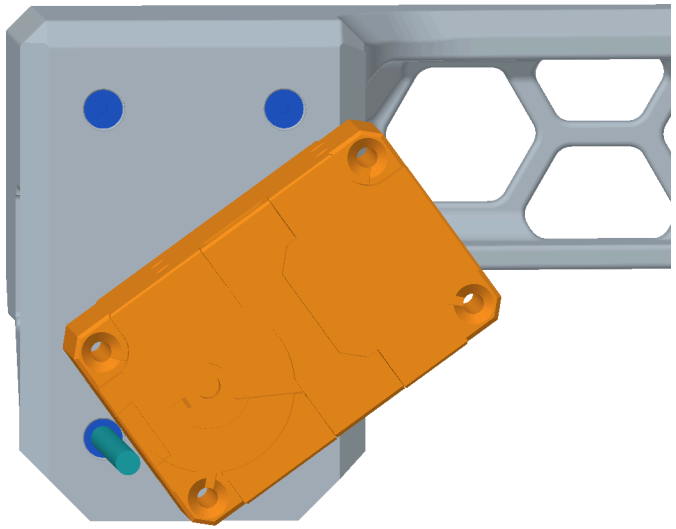
방향: 대퇴 접시자리 L X≈4.35 → 무릎 케이스, L +X.
접시 길이 20은 머리 포함입니다.

무릎 아래 두 나사의 드라이버 접근

대퇴와 무릎은 받쳐 고정합니다. 피치 모터 케이스만 출력축 둘레로 임시 회전합니다.



피치 주변 확대 · 대퇴 끝부분은 프레임 밖



피치 주변 확대 · 전체 위치는 다음 페이지

임시 자세 A

저장 자세 대비 피치 케이스 +36.027°.
L +X 축 오른손 회전, 중심 (0, 0, -85.5).
청록: 지름 3 mm 공구축. 십자 날 호수 아님.

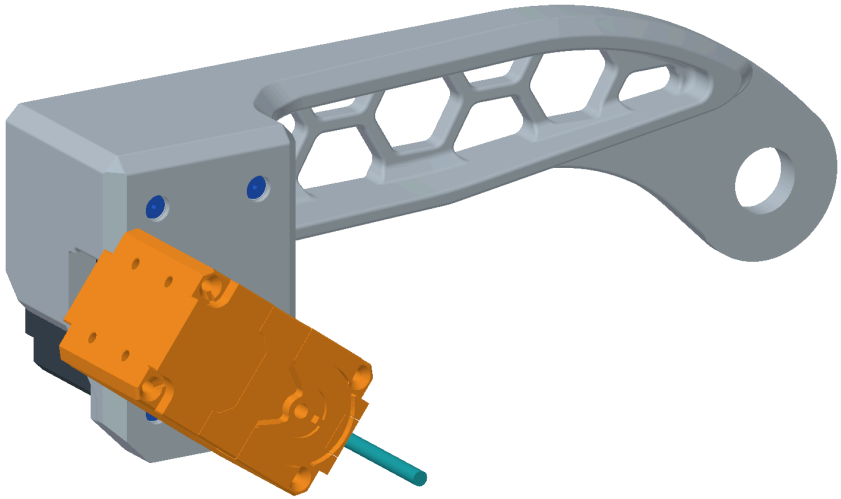
임시 자세 B

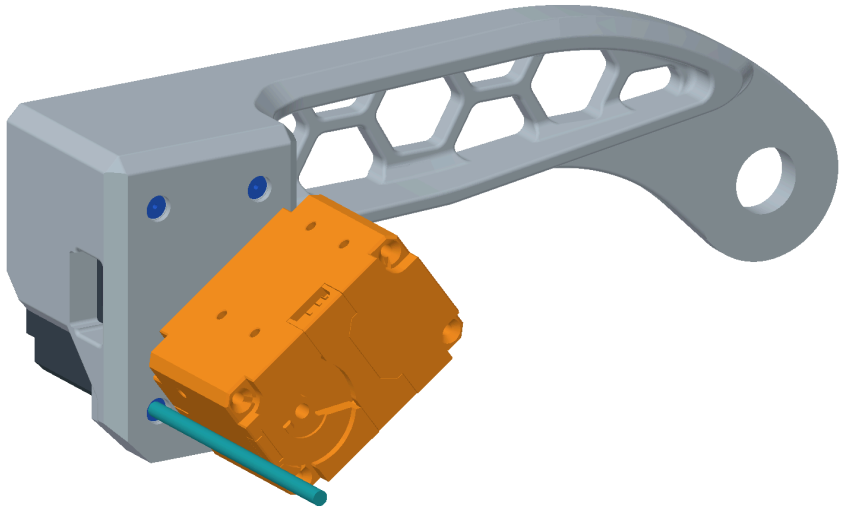
저장 자세 대비 피치 케이스 +143.973°.
L +X 축 오른손 회전, 중심 (0, 0, −85.5).
혼과 대퇴는 움직이지 않습니다.

전원 OFF. 이미 끼워 둔 M2.5×20을 각 자세에서 따로 조인 뒤 피치 케이스를 기준 방향으로 돌려놓습니다. 각도는 조립 접근용이며 전기 영점값이 아닙니다. 다음 페이지에서 공구 여유를 확인하세요.

직선 공구 축을 확인한 자세

주황은 회전한 피치 케이스, 청록은 공구축입니다. 고정 혼과 대퇴는 회전시키지 않았습니다.





명목 CAD 확인

두 임시 자세에서 지름 3 mm 직선 드라이버와 모터 케이스의 교차가 없습니다. 케이스 쪽 최소 여유 약 0.851 mm, 대퇴 쪽 약 0.601 mm입니다. 이 열린 조립체에서 케이스 회전 중 대퇴와의 축방향 여유는 1.993 이상입니다.

실물에서 확인할 부분

미리 끼운 나사 머리를 뒤로 빼지 않습니다. 안착 위치에서 케이스와 약 3.35 mm 떨어집니다. 손잡이·굵은 비트 어깨·배선은 별도 확인합니다. 전원을 끄고 케이블 여유를 두세요. 걸리면 중단하며 완성 링크·롤 캐리어를 달기 전에 진행합니다.

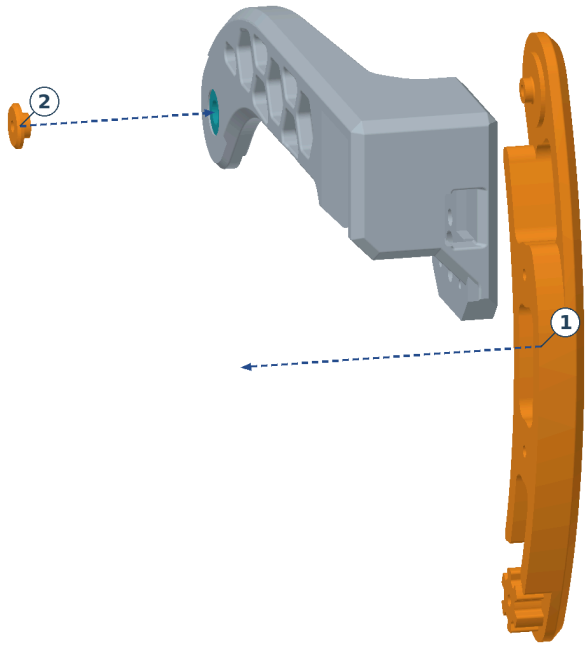
05 대퇴 끝 큰 관절

한 다리 기준 수량 · RR 기준 · 해당 결합부만 표시

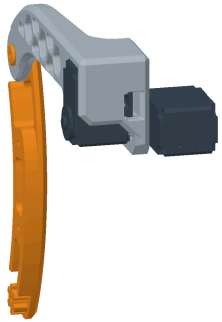
추가: 03 안쪽 종아리, 09 큰 캡 각1 / MR137ZZ ×1

아직 나사 없음 · 큰 캡을 받친 뒤 다음 단계에서 M3×22로 체결

대퇴 관절 확대 · 모터 생략



조립 후 참고



1 안쪽 종아리 / 2 큰 캡

청록 링: MR137ZZ 7×13×4.

대퇴와 두 반축 사이에 넣습니다.

이 단계에는 반대판을 추가하지 않습니다.

닫기 전 확인

큰 캡은 받쳐 둡니다. 다음 단계에서 반대판을 맞춘 뒤 큰 관절 나사를 체결합니다. 베어링 외륜을 나사 힘으로 억지로 끌어당기지 마세요.

삽입 방향 / 스택

청록 베어링을 대퇴에 넣고 양쪽 Ø7 반축을 맞춥니다. 나사 방향과 길이는 다음 페이지에서 확인합니다.

06 종아리 두 판 닫기

한 다리 기준 수량 · RR 기준 · 해당 결합부만 표시

추가: 안쪽 종아리와 반대판을 한 조립체로

M3×22 원통머리 ×1 + M3×18 원통머리 ×2 / 미리 넣은 M3 너트 사용

분리 표시 / 실제 삽입축



조립 후 참고



1 반대판을 가져와 큰 캡과 맞춥니다.
M3×22 한 개 + 중간 M3×18 두 개.
크랭크는 최종 위치에 맞춰 표시했지만
혼 나사 네 개는 08단계에서 체결합니다.

닫기 전 확인

중간 두 개는 큰 관절과 삽입 방향이 반대입니다. 너트가 포켓에 평평하게 앉았는지 보면서 조입니다.

삽입 방향 / 스택

방향: 반대판 L X=48.8125 → 안쪽 판 너트, L −X.
두 축 Z=−132.984 / −183.516, Y=−125.217.

07 TPU 발을 넣고 체결

한 다리 기준 수량 · RR 기준 · 해당 결합부만 표시

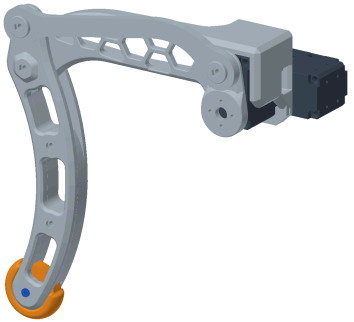
추가: 11번 TPU 95A 발 ×1

M3×18 원통머리 ×1 + M3 너트 ×1

분리 표시 / 실제 삽입축



조립 후 참고



1 TPU 발을 발끝 형상 사이에 넣습니다.
M3×18 한 개, 반대판에서 안쪽 너트로.
발을 넣는 방향은 형상을 따라 맞추고
PLA 판을 나사 힘으로 휘어 맞추지 않습니다.

닫기 전 확인

발은 탄성 체결 형상을 유지합니다. 단단한 PLA 발로 무간섭 조립되는 구조가 아닙니다. 나사로 억지 압입하지 마세요.

삽입 방향 / 스택

방향: 반대판 머리면 L X=48.8125 → 안쪽 너트, L −X.
축 Y=−142.5, Z=−231.

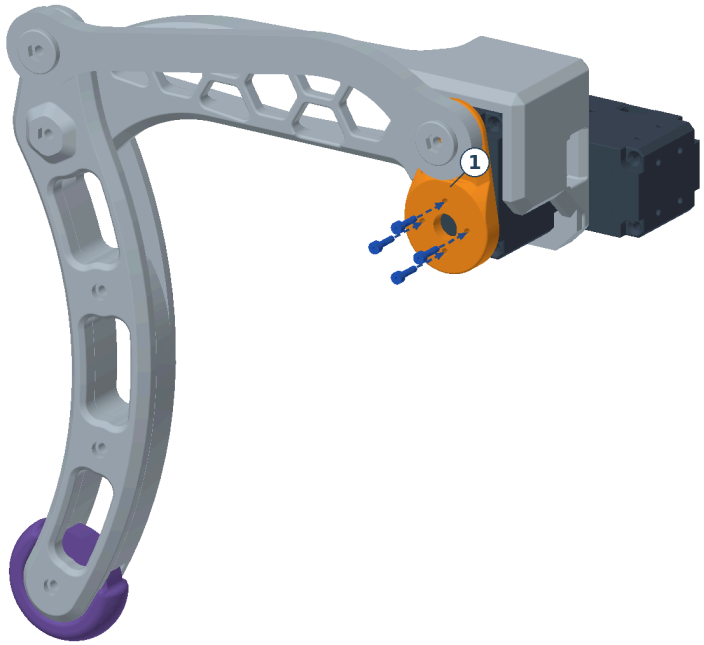
08 크랭크를 무릎 혼에

한 다리 기준 수량 · RR 기준 · 해당 결합부만 표시

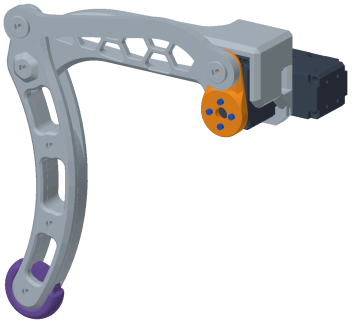
추가: 01–02단계에서 시작한 링크 조립체

M2×8 원통머리 ×4 / 와셔·너트 없음

분리 표시 / 실제 삽입축



조립 후 참고



1 크랭크를 무릎 XL 혼에 맞춥니다.
파란 M2×8 네 개를 크랭크에서 혼으로.
이미 연결한 종아리와 푸시로드도 표시.
중앙 혼 고정나사는 기존 것을 유지합니다.

닫기 전 확인

모터 중심 고정 나사는 보유 혼의 제조사 조립법을 따릅니다. 이 단계의 주변 M2 네 개와 구별하세요.

삽입 방향 / 스택

방향: 크랭크 머리면 L X=53.25 → 혼, L −X.
크랭크 두께 5.25 / 혼 삽입 2.75.

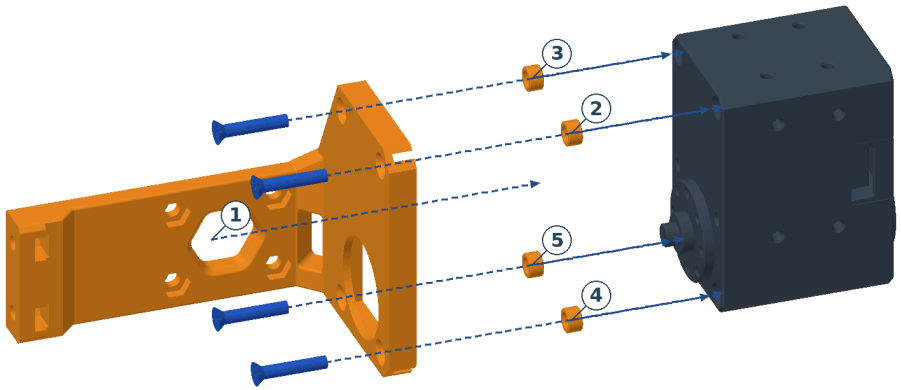
09 XM 앞쪽 요크부터

한 다리 기준 수량 · RR 기준 · 해당 결합부만 표시

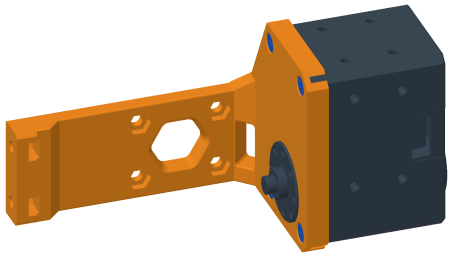
추가: 15번 요크 ×1, 18번 XM 스페이서 ×4

M2.5×14 십자 90° 접시머리 ×4 / 와셔·너트 없음

분리 표시 / 실제 삽입축



조립 후 참고



1 요크 / 2~5 XM 케이스 스페이서
스페이서와 요크를 축 방향으로 분리 표시.
M2.5×14 네 개로 기존 코너 나사를 교체.
출력 혼은 모터에서 분해하지 않습니다.

닫기 전 확인

요크 앞 나사 네 개는 움직이는 캐리어를 달기 전에 완료합니다.

삽입 방향 / 스택

방향: 요크 앞 접시자리에서 XM 케이스 쪽, H −X.
XM에 이미 조립된 혼과 중심 나사는 그대로 둡니다.

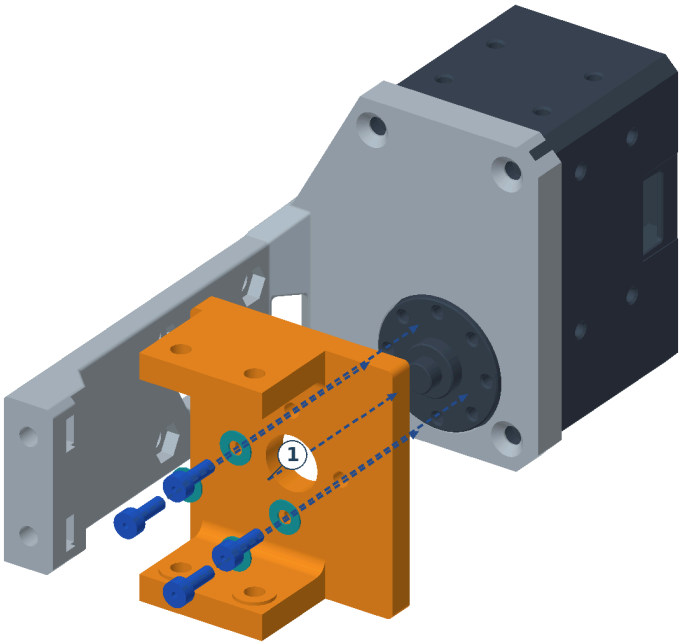
10 빈 롤 혼 캐리어를 먼저

한 다리 기준 수량 · RR 기준 · 해당 결합부만 표시

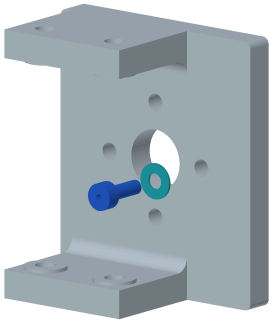
추가: 12번 롤 혼 캐리어 ×1

M2×6 원통머리 ×4 + M2 평와셔 0.3 ×4

분리 표시 / 실제 삽입축



와셔 위치 확대 / 네 곳 중 한 세트



1 빈 혼 쪽 롤 캐리어

나사머리 → 0.3 mm 와셔 → 캐리어 → 혼.

M2×6 네 개 + 와셔 네 개.

피치 모터를 넣기 전에 네 나사를 마칩니다.

닫기 전 확인

피치 모터가 들어가면 머리 앞 여유가 약 1.2 mm뿐입니다. 빈 캐리어 상태에서 네 개를 조입니다.

삽입 방향 / 스택

방향: 캐리어 바깥 H X=0 면 → 혼, H −X.

순서: 나사 머리 → 0.3 와셔 → 4 mm 캐리어 → 혼.

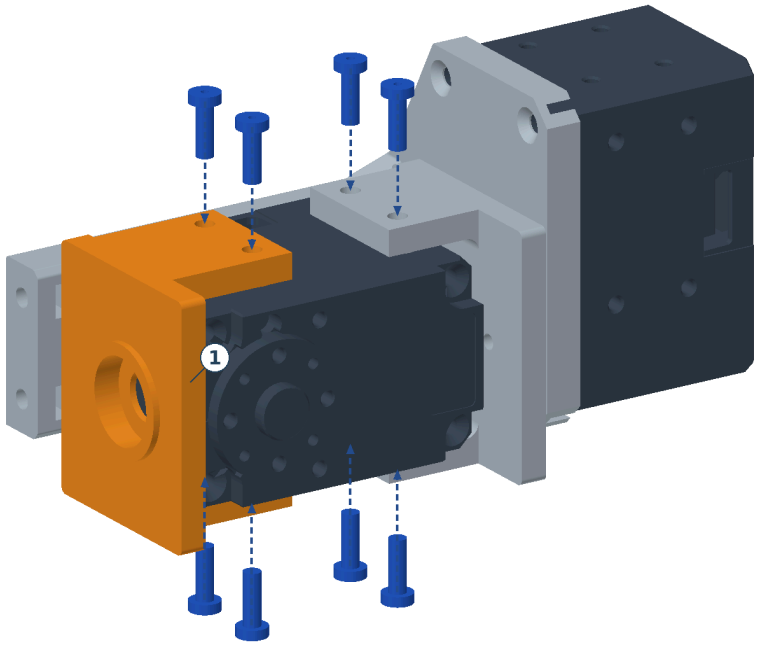
11 피치 모터를 열린 캐리어에

한 다리 기준 수량 · RR 기준 · 해당 결합부만 표시

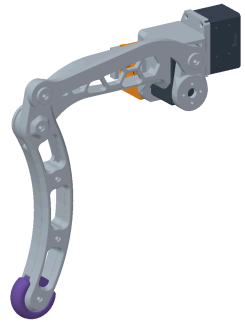
추가: 피치·대퇴·무릎 조립체, 13번 베어링 캐리어 ×1

M2.6×8 XL430 지정 팬머리 태핑 ×8

골반 확대 · 다리 형상 생략



조립 후 참고



1 반대쪽 베어링 캐리어

완성한 다리와 피치 모터를 함께 표시.

M2.6×8 지정 태핑, 위 4개 + 아래 4개.

회색 캐리어도 이미 혼에 연결된 상태입니다.

닫기 전 확인

스페이서를 이 측면에 넣지 않습니다. 태핑이 이미 난 플라스틱 나사산을 손상시키지 않도록 억지로 조이지 마세요.

삽입 방향 / 스택

방향: 각 캐리어 측벽 바깥 → 피치 케이스 측면.

캐리어 두께 4.5 / 케이스 삽입 3.5.

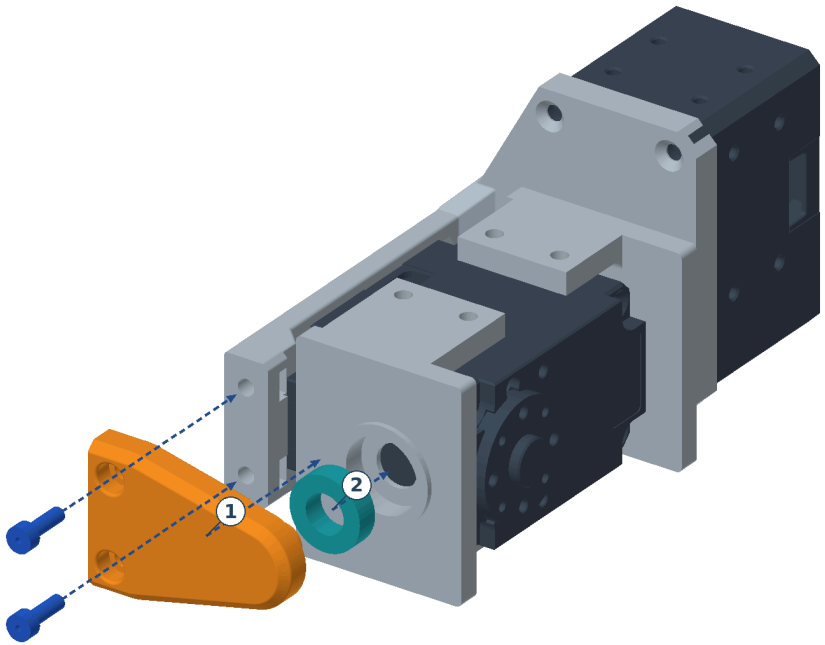
12 롤 베어링과 고정 지지대

한 다리 기준 수량 · RR 기준 · 해당 결합부만 표시

추가: 14번 지지대 ×1 / MR137ZZ 7×13×4 ×1

M2.5×8 원통머리 ×2 + M2.5 너트 ×2

골반 확대 · 다리 형상 생략



조립 후 참고



1 고정 지지대 / 2 MR137ZZ 베어링
지지축을 베어링에 맞춰 넣고 요크를 닫습니다.
M2.5×8 두 개, 미리 넣은 너트 두 개.
중앙 몸체는 이 설명서에 포함하지 않습니다.

닫기 전 확인

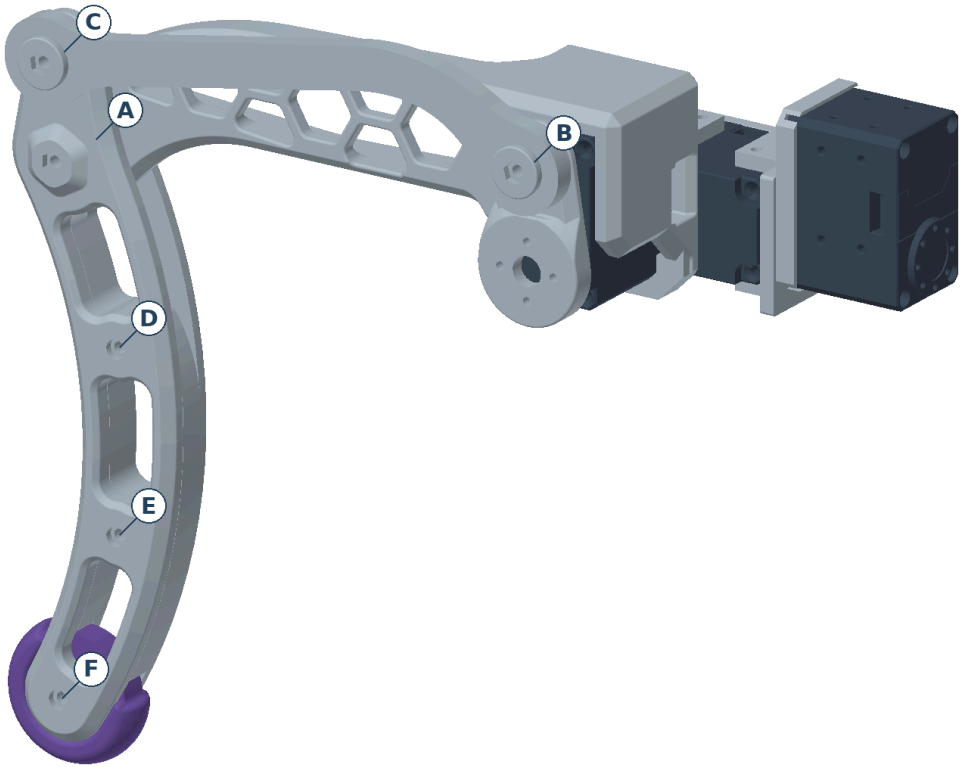
받침면 간격 5.5. 너트 밖 나사 끝 0.5, 막힌 벽까지 0.5 여유입니다. M3 머리·너트는 이 포켓에 맞지 않습니다.

삽입 방향 / 스택

나사: 지지대 H +X 쪽 → 요크, H −X.
너트: 요크 H +Y 쪽 측면 슬롯에서 넣기. 와셔 없음.

한 다리의 M3는 여섯 곳

큰 관절·작은 관절 3곳 + 중간 2곳 + 발 1곳. 골반 지지대 2곳은 M2.5입니다.



A 큰 관절

M3×22 1개 / L +X

B 푸시로드 모터쪽

M3×12 1개 / L +X

C 푸시로드 종아리쪽

M3×14 1개 / L +X

D/E 종아리 중간

M3×18 2개 / L −X

F 발

M3×18 1개 / L −X

골반 지지대–요크

M2.5×8 2개 / H −X

M3 전체 24개 + M2.5 지지대 전체 8개. 예전의 “M3 32곳” 수량을 사용하지 마세요.

머리·너트가 조금 나와도 정상인 자리

명목 치수입니다. 표준 최대치수와 포켓이 같아 FDM에서는 시험 끼움이 필요합니다.

큰 관절 M3×22

머리 포켓 깊이 2 → 머리 1 돌출
너트 자리 깊이 2 → 너트 0.4 돌출
너트 밖 나사 끝 0.725

작은 관절 M3×12 / ×14

머리 포켓 깊이 3 → 머리 높이 3
너트 자리 깊이 2 → 너트 0.4 돌출
끝 돌출: 모터쪽 1.7875 / 종아리쪽 2.225

중간·발 M3×18

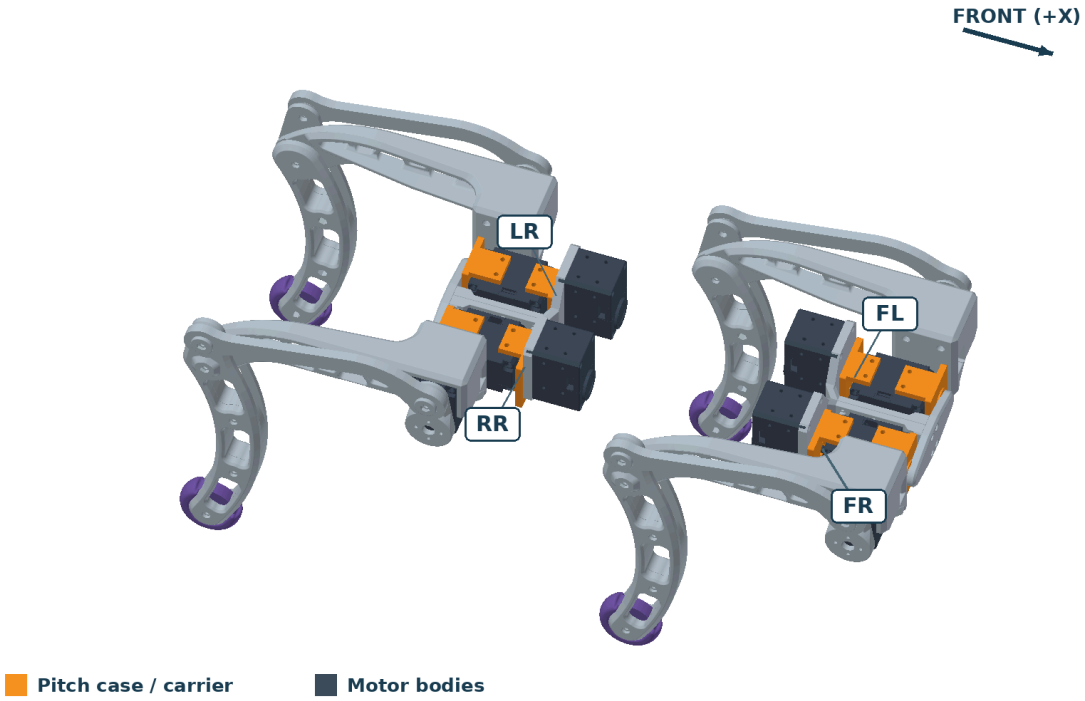
머리 포켓 깊이 2 → 머리 1 돌출
너트 자리 깊이 4 → 너트 1.6 들어앉음
외측면보다 나사 끝 약 0.125 돌출

지지대–요크 M2.5×8

머리 Ø4.5 × 높이 2.5 / 포켓 Ø5 × 깊이 3
너트 대변 5 × 두께 2 / 포켓 깊이 3
끝 돌출 0.5 / 막힌 벽까지 0.5

RR / FR / LR / FL 조합

전진 방향을 기준으로 R=오른쪽, L=왼쪽, F=앞, R(두 번째 글자)=뒤입니다.



공용 부품

크랭크·푸시로드·캡·발·두 캐리어·고정 지지대는 공용입니다. 파일명에 RR이 있어도 모두 오른쪽 전용은 아닙니다. LR은 다른 자료에서 RL로 표기되기도 합니다.

출력 부품 조합

RR: RR 대퇴·종아리·반대판 + RR 요크
FR: RR 대퇴·종아리·반대판 + LR 요크
LR: LH 대퇴·종아리·반대판 + LR 요크
FL: LH 대퇴·종아리·반대판 + RR 요크

모터 방향 확인

진회색: 롤 / 무릎 모터
주황: 피치 케이스와 캐리어

모터는 RR 원본 형상을 각 코너의 최종 배치에 변환한 참고도입니다. 네 방향의 실제 장착 적합성·몸체 간섭은 미검증입니다.

출력 전, 작은 끼움 시험부터

좌표는 개별 STL 기준 · 단위 mm · 배율 100%. 이미 확대된 파일을 다시 1.5배 하지 않습니다.

먼저 출력

XL 스페이서 1개 + XM 스페이서 1개 + 큰 캡 1개 + 작은 캡 1개를 실제 모터·베어링에 맞춰 봅니다. 다음은 RR 한 다리입니다.
M3 머리 Ø5.5·너트 대변 5.5, M2.5 너트 대변 5는 명목 여유가 0입니다. 실제 출력 후 손으로 앉는지 확인합니다.

기본 방향

대퇴: 긴 팔 바깥 평면 X=44.625를 바닥
종아리 두 판: 넓은 X=−1.5 면 바닥
크랭크: X=−1.5 뒤면 바닥
푸시로드: X=0 또는 X=6 면 바닥
큰 캡: X=−1.8 뒤면 바닥
작은 캡: X=3 뒤면 바닥

정밀 면 보호

베어링 구멍·어깨·반축과 나사·케이블 통로에 서포트가 남지 않게 확인합니다. 첫 층 퍼짐도 확인하세요. 전체 배율을 바꿔 구멍 하나를 맞추면 링크 길이와 나사 간격도 바뀝니다.

서포트 주의

대퇴 내부 천장·단차, 캐리어 판 아래와 가로 구멍, 너트 포켓 천장은 슬라이서로 확인합니다. 무서포트 출력이라고 가정하지 않습니다. 필요한 자리만 후가공하고 베어링 축·어깨를 무작정 깎지 마세요.

골반과 발의 출력 방향

아래 좌표는 개별 STL의 좌표입니다. 조립 단계의 L/H 좌표와 다릅니다.

롤 혼 캐리어	혼 접촉면 X=−4를 바닥, 양쪽 벽 위로
롤 베어링 캐리어	링 입구 X=−5 바닥. 판 X=−4는 1 mm 떠 있어 서포트 확인
고정 지지대	외측 평면 X=6 바닥, Ø7 축 위로. 축 끝으로 세우지 않기
RR / LR 요크	RR은 넓은 레일 Z=−21, LR은 Z=+21 면 바닥
XL 스페이서	넓은 Z=17 면을 바닥으로 뒤집기. 키·턱은 위로
XM 스페이서	저장 방향 Z=0 바닥. 높이 2.8
TPU 95A 발	측면 평평한 테두리 X=1.5 또는 15.75 바닥, 브림 고려

요크의 얇은 1.5 mm 앞 플랜지와 접시자리를 서포트 제거 중 손상시키지 마세요. TPU의 내부 브리지·제거 가능한 서포트는 먼저 시험합니다.

전원을 넣기 전, 한 번 더

한 다리에서 확인한 뒤 나머지 세 다리를 같은 방식으로 반복합니다.

체결 확인

- 모든 베어링 폭이 맞다: 큰 4 / 작은 2.5.
- 큰 캡과 작은 캡을 바꿔 넣지 않았다.
- M3 6개, 지지대 M2.5 2개를 구분했다.
- 롤 M2×6 네 개에 0.3 와셔가 각각 있다.
- 혼 중심 나사와 주변 체결 나사를 혼동하지 않았다.
- 접시머리가 정상 안착하고 나사 바닥으로 부품을 밀지 않는다.

배선·방향 확인

- 케이블이 접합면·나사 아래·회전 틈에 끼지 않았다.
- 플러그가 끝까지 들어가고 꺾임 여유가 있다.
- 관절을 천천히 움직일 때 걸림·뻑뻑함이 없다.
- 나사 끝이 다른 출력물이나 케이스를 건드리지 않는다.
- PLA 판이 휘지 않고 TPU 발이 맞물린다.
- 앞/뒤 피치 케이스 방향과 좌/우 부품 조합을 확인했다.

이 문서는 명목 CAD와 저장 자세의 체결 치수에 근거합니다. 임시 상대각의 Ø3 직선 공구 축과 열린 조립체 회전은 명목 CAD로 확인했습니다. 실제 공구·출력 변형·전 가동범위·케이블 수명은 실물 확인이 필요합니다. 첫 동작은 모듈을 안전하게 고정하고 작게 시작합니다.

설계 기준과 출처

모델 수정 없이 최종 CAD 형상을 렌더링한 조립 문서입니다.

기구 기준
RR_complete_leg_pelvis_final.FCStd / Micro_Dog_X430_four_corner_overview.FCStd
최종 출력 파일 18종과 final_manifest.json, 2026-10-17 출력·조립 안내 및 체결부 치수 감사.

원본 Micro_Dog: © 2026 moieboy9999
https://github.com/moieboy9999/Micro_Dog
원본 기구와 수정 출력 부품: CC BY-NC-SA 4.0. 다리 외형 1.5배 확대, X430 결합부·베어링 스택·케이블 통로·골반·좌우 형상·표면 마감 수정.
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ko

ROBOTIS 공식 자료
https://emanual.robotis.com/docs/en/dxl/x/xl430-w250/
https://emanual.robotis.com/docs/en/dxl/x/xm430-w210/
XL 공식 도면: https://www.robotis.com/service/download.php?no=772
XM 공식 도면: https://www.robotis.com/service/download.php?no=157

모터·혼·스페이서 참고 형상은 ROBOTIS의 저작물입니다. 원본 모터 CAD에 떠 있는 참고 나사를 구매 목록으로 세지 마세요. 본문의 파란색 체결품 표시와 지정 규격을 따릅니다.

REV 2: 최종 CAD 형상에서 조립 그림 재생성. 모터 참고 모델의 떠 있는 기본 나사·중복 형상을 제외했습니다. 나사 36개 축은 CAD 구멍과 대조했습니다. 베어링·체결품은 명목 치수의 설명용 형상이며 실물 공차·체결 토크·배선 동작은 미검증입니다.